胡金涛

肇庆学院　　男　　22 岁　　共青团员

147-5020-6858　　14750206858@163.com



技能证书

英语六级（CET-6），已通过

研究成果

- **J Hu**, Z Yang, Y Chen, et al. TD3 with Prioritized Experience Replay and n-step Targets and a Stability-Weighted Q-Ensemble[C]//7th International Conference on Artificial Intelligence and Advanced Manufacturing (AIAM 2025). IET, 2025:　(EI 会议，待出版)
- Z. Yang and **J. Hu,** "Photovoltaic Power Generation Forecasting Model Based on Bayesian Optimization of CNN-BiLSTM-Time Weighted Attention," 2025 IEEE 5th International Conference on Data Science and Computer Application (ICDSCA), Dalian, China, 2025, pp. 523-531, doi: 10.1109/ICDSCA67083.2025.11349961.　(EI 会议)
- **Hu J T**, Yang Z F, Yuan Z H, et al. APPLICATION RESEARCH OF ADABOOST REGRESSION PREDICTION BASED ON MACHINE VISION FOR THE BRIGHTNESS OF A SPECIFIED DISTANCE ENVIRONMENT[J]. 2025.（国际期刊）
- Yang Z F, **Hu J T**, Yang X H, et al. OPTIMIZATION OF CROP PLANTING STRATEGIES BASED ON SPEARMAN-NORMAL STOCHASTIC LINEAR PROGRAMMING[J]. 2025.（国际期刊）
- **肇庆学院**. 一种智能化蚊虫诱杀装置: 202422711672.5 [P]. 2024-11-07.（实用新型专利，已受理，第一学生发明人）
- 杨卓凡，**胡金涛**. 智能车载硬件控制系统 V1.0: 2025SR2435208[CP]. 中国: 中国版权保护中心, 2025-12-18.（软件著作权）

项目经历

自主导航室内地形探索小车　　**团队项目**　　**2023-8 – 至今**

项目描述：ROS 麦伦小车搭载激光雷达，使用 Gmapping 算法建图与 Astart 算法规划路径导航；搭载深度相机结合 Adaboost 回归识别低光区域；在 Gazebo 仿真中采用结合 PER 与 n 步回报的 TD3 强化学习训练，并通过 Q-Ensemble 加权平均以提升稳定性，实现对目的地的主动寻找与自主探索，设计碰撞率、成功率、平均回报、最小激光余量、路径效率、实际步数这六大指标量化模型的全局路径选择能力与局部避障权衡能力。

主要工作：仿真环境搭建、算法设计及论文撰写

1．搭建 ROS 实物小车，搭载激光雷达进行环境数据采集，基于 gmapping 算法完成室内 slam 建图，在 rviz 中完成地图可视化。

2．基于 STM32F4 电机驱动板与 RTOS 系统搭建移动平台底层控制系统，搭建车载控制与传感器数据采集系统。

3．使用 pygame 搭建含无出口路径的二维栅格地图场景，验证算法搜索过程，并可视化展示最优路径规划结果。

4．集成深度相机获取环境深度信息，并在 ROS 中完成数据采集与可视化。

5．搭建 Gazebo 仿真环境，构建室内场景地图，实现导航算法仿真验证。

6．改进强化学习算法 TD3，通过 gazebo、rviz 实时查看智能体运行探索情况，结合每 epoch 指标综合分析进行训练参数调整、模型修改。

7．设计不同复杂程度地图，设计成功率、碰撞率等评价指标，绘制系统框架图。

项目成果：发表三篇论文

基于 Linux 的智能车载硬件控制系统 **团队项目** **2024-07 – 2025-01**

项目描述：基于 IMX6ULL Linux 开发板实现嵌入式车载控制系统，集成摄像头、超声波测距、舵机控制及存储等功能模块。系统采用 LVGL 构建图形界面，通过多页面结构实现功能切换，并基于 Linux 设备文件机制完成外设控制与数据采集。项目实现了摄像头图像显示与拍照存储、超声波距离检测、舵机角度控制等功能，完成了从驱动调用到界面显示的完整嵌入式应用开发流程。

主要工作：软硬件全栈开发

1. 基于 IMX6ULL Linux 开发板完成嵌入式应用部署与调试，实现多外设协同工作。
2. 使用 LVGL 构建多页面图形界面，实现主菜单及摄像头拍照、超声波测距、舵机角度控制、温湿度检测等功能页面切换。
3. 基于 Linux 设备文件机制实现摄像头、超声波及舵机等外设的数据采集与控制。
4. 使用 V4L2 接口采集摄像头图像数据，并通过 framebuffer 实现图像显示与拍照存储功能。
5. 基于 pthread 实现多线程数据采集，提高界面响应与外设读取的实时性。
6. 设计简单 PCB 扩展板连接传感器与执行器，并完成系统联调与功能验证。

项目成果：成功申请一项软件著作权

基于 GD32 的简易数字示波器 **团队项目** **2024-02 – 2024-07**

项目描述：实现双量程的 GD32 手持简易示波器，通过开关电路实现交直流耦合切换、进行占空比和频率测量，使用旋转编码器实现波形放大缩小与暂停功能，按键调参输出方波实现简易信号发生器功能，设计基础 UI 界面动态刷新所检测波形显示

主要工作：软硬件全栈开发

1．设计差分放大器测压、比较器测频，定时器周期中断触发 ADC 采样，实现固定采样周期。完成电路原理图设计、PCB 布局 layout、打样与焊接调试，设计数模地隔离抑制噪声。

2．设计输入信号衰减电路，采用开关控制电路通道切换实现多量程输入测量，高压档位通过电阻分压实现约 50 倍衰减测量并保护 ADC，实现输入信号电压匹配。

3．设计交直流耦合电路，利用电容隔直通交的特性，交流耦合滤除直流信号的电源纹波，直流模式信号完整通过。

基于 K230 的手语识别系统 **个人项目** **2025-05 – 2025-07**

项目描述：基于 K230 嵌入式 AI 开发板设计并实现实时手语识别系统，采用手部检测与手势分类双模型架构，实现摄像头实时手语识别与中文语句输出。完成图像采集、模型推理、结果稳定化及语句拼接等功能，实现简单手语交流辅助。

主要工作：嵌入式 AI 系统开发、数据采集标注预处理、模型训练

1．部署手部检测与手势识别双模型，完成手部定位与多类别手语动作识别。

2．设计图像预处理流程，实现手部区域裁剪 crop、缩放 resize 及模型输入适配 padding。

3．采用滑动窗口投票稳定算法，提高识别稳定性并减少识别抖动。

4．设计手语句子拼接算法，实现手语序列到中文语句转换，优化识别逻辑，降低相似手势误识别率并提升系统稳定性。

专业技能

- 熟练使用 C 、C++、Python 语言
- 熟悉目标检测模型 YOLO，具备基础数据预处理与模型训练、部署至开发板流程经验
- 熟练使用 Keil、VS Code、STM32CubeMX 进行单片机开发；掌握标准库与 HAL 库；具备 STM32、MSPM0、51 等 MCU 完整开发经验
- 熟悉 FreeRTOS 实时操作系统，能够进行多任务设计与系统代码优化，掌握任务调度、信号量、互斥锁、队列及软件定时器等机制
- 熟练掌握 Linux 应用开发，熟悉 Linux 驱动，熟悉交叉编译流程，能够完成程序在开发板上的部署与调试
- 熟练使用嘉立创 EDA 设计二层及四层 PCB；具备原理图绘制、Layout 及常见封装设计能力

竞赛经历

- 2025 年 全国大学生电子设计竞赛（广东赛区）三等奖（队长）
- 2024 年 全国大学生电子设计竞赛（广东赛区）三等奖（队长）
- 2024 年 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 EDA 设计与开发（广东赛区）二等奖